

Администрирование локальных сетей

Первоначальное конфигурирование коммутаторов

Абрикосов Артём

02 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Провести первоначальную настройку коммутаторов сети
и подготовить оборудование к безопасному удалённому администрированию.

Выполнение работы

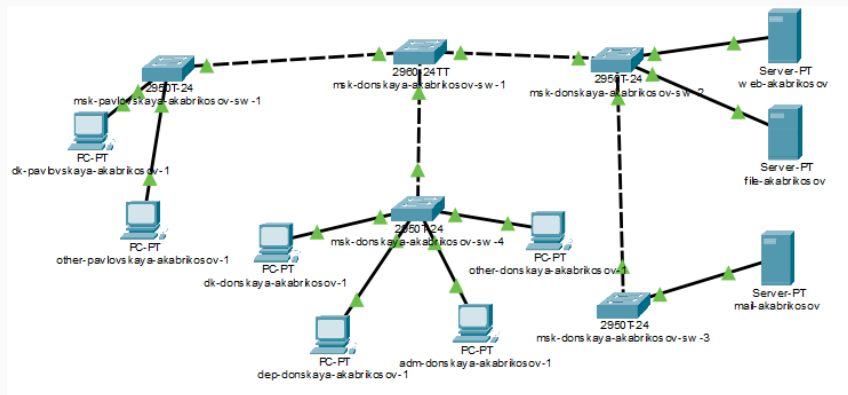


Рис. 1: Топология сети L1

На всех коммутаторах выполнено:

- назначение hostname
- настройка интерфейса VLAN 2
- назначение IP-адреса управления
- установка шлюза по умолчанию
- настройка console и VTY
- включение enable secret
- шифрование паролей
- создание пользователя admin
- задание доменного имени
- генерация RSA-ключей
- включение SSH
- сохранение конфигурации

Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line cons 0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:2.591: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:2.591: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#trans in ssh
```

Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-2

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#in vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#no sh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#ip addr 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#line cons 0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-2.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:52.76: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:52.76: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-2#
```

Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-3

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-3
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#int vlan 2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#no shut
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#ip addr 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#line cons 0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#enab secret cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:41.175: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:41.175: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-3(config-line)#trans in ssh
```

Настройка msk-donskaya-akabrikosov-sw-4

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-donskaya-akabrikosov-sw-4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#int vlan2
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#no sh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#ip addr 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#enab sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:22:43.667: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:22:43.667: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 2
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#ip addr 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip default-gate 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line cons 0
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#serv pass
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:25:52.53: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:25:52.53: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
```

Итоги работы

- Построена топология сети L1
- Выполнена базовая настройка всех коммутаторов
- Назначены IP-адреса управления
- Настроен безопасный удалённый доступ по SSH
- Конфигурации сохранены в энергонезависимой памяти

Сеть подготовлена к дальнейшему администрированию и расширению.